系統使用與安裝說明文件

一、 系統簡介

本系統為一個基於 **Flask Web Framework** 與 **深度學習物件偵測模型（YOLO）** 之影像辨識網站，主要應用於鉤織圖樣影像分析。使用者可透過網頁介面上傳鉤織圖樣圖片，系統將自動進行影像分析與符號辨識，並於畫面中呈現辨識結果。
本系統整合後端影像處理、深度學習模型推論與前端網頁顯示，提供一個操作直覺且具實用價值之應用平台，適合用於學術研究與教學展示。

二、 系統功能說明

本系統主要功能如下：
1.使用者可透過網頁介面上傳圖片
2.系統自動載入訓練完成之 YOLO 模型進行影像推論
3.辨識鉤織符號並顯示於影像上
4.顯示辨識後的結果圖片與相關資訊

三、 系統需求與執行環境

1. 硬體需求
一般個人電腦或筆記型電腦、手機
2. 軟體需求
Python 版本：Python 3.9
網頁框架：Flask
深度學習框架：PyTorch
物件偵測模型：YOLO（自訓練模型 best.pt）
3. 相關套件
系統所需套件已整理於 requirements.txt，包含但不限於：
flask
torch
ultralytics
opencv-python
numpy

四、 系統安裝步驟

步驟一：安裝 Python
請先確認電腦已安裝 Python 3.9，並於安裝時勾選「Add Python to PATH」。

步驟二：解壓縮系統檔案
將提供之系統檔案 Crochet_website.zip 解壓縮至任意資料夾。

步驟三：安裝必要套件
於專案資料夾中開啟命令提示字元（Command Prompt），執行以下指令：
pip install -r requirements.txt
步驟四：啟動系統
安裝完成後，執行以下指令啟動系統：
python app.py
步驟五：開啟系統
啟動成功後，於瀏覽器輸入以下網址：http://127.0.0.1:5000
即可進入系統首頁。

五、 系統操作說明

1. 系統首頁
使用者進入系統後，將看到影像上傳介面。
2. 上傳圖片
點擊「上傳圖片」按鈕，選擇欲分析之鉤織圖樣圖片。
3. 影像辨識
系統會自動將圖片送入深度學習模型進行分析，並於處理完成後顯示辨識結果。
4. 顯示結果
系統會顯示已標註辨識結果之影像，讓使用者能清楚了解模型偵測到的符號位置與類別。

六、 常見問題與排除方式

Q：系統無法啟動怎麼辦？
A：請確認 Python 版本為 3.9，並已正確安裝所有套件。

Q：模型無法載入或發生錯誤？
A：請確認 best.pt 是否正確放置於 models 資料夾中。

Q：上傳圖片後沒有顯示結果？
A：請確認圖片格式正確，並重新整理頁面後再次嘗試。